

题目

有下列化学过程：

1. 某溶解了菱铁矿的二氧化碳饱和溶液被氧气氧化生成红褐色沉淀。
2. 高温下在 Pt/Tr 催化剂存在下混合 CH_4 , NH_3 , O_2 可制备一种三原子气体。
3. ClO_3F 在液氨中溶剂解，产生两种 1: 1 型盐。
4. 五氟化磷与 O_2F_2 低温反应，生成一种 1: 1 型盐并放出气体。
5. 氢氧化钙悬浊液中加入 2, 4, 6-三硝基苯酚和过量漂白粉溶液，悬浊液下层得到不溶于水的油状液体，其成分的分子量约为 164。

5 个过程涉及的化学方程式，系数配平为最简整数比时，有下列说法：

1. 过程 1 的生成物系数和小于产物系数和
2. 过程 2 的生成物系数和和产物系数和，以及过程 3 的生成物系数和和产物系数和，这四个数中有两个质数
3. 过程 4 的产物系数和与反应物系数和相等
4. 过程 5 的产物系数和与反应物系数和均为质数

包含所有正确说法的选项是：

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1, 2

G. 1, 3

H. 1, 4

I. 2, 3

J. 2, 4

K. 3, 4

L. 1, 2, 3

M. 1, 2, 4

N. 2, 3, 4

答案

正确答案: J

详细解析

过程1, 菱铁矿 FeCO_3 溶解于二氧化碳饱和溶液中的存在形式应为 $\text{Fe}(\text{HCO}_3)_2$, 被氧气氧化为氢氧化铁。
配平方程式:

CHECKPOINT

1 PTS

菱铁矿 FeCO_3 溶解于二氧化碳饱和溶液中的存在形式应为 $\text{Fe}(\text{HCO}_3)_2$



CHECKPOINT

1 PTS



反应物系数和和产物系数和分别为7, 12。说法1错误。

过程2, 三原子气体的组成元素有 C, H, N, O, 可想到应当是 HCN; 因此配平:

CHECKPOINT

1 PTS

三原子气体应当是 HCN



CHECKPOINT

1 PTS



反应物系数和和产物系数和分别为7, 8。

过程3, 溶剂解反应首先考虑溶剂的自耦电离产生 NH_4^+ , NH_2^- , 因此两种盐正离子应当均为 NH_4^+ , NH_2^- 与 ClO_3F 反应发生取代, 产生 $\text{ClO}_3(\text{NH})^-$ 。因此配平如下:

CHECKPOINT

1 PTS

正离子应当均为 NH_4^+ , NH_2^- 与 ClO_3F 反应产生 $\text{ClO}_3(\text{NH})^-$



CHECKPOINT

1 PTS



反应物系数和和产物系数和分别为4, 2。

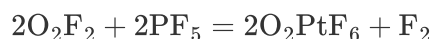
4, 2, 7, 8中存在两个质数, 说法2正确。

过程4, O_2F_2 为强氧化剂, 正离子只能为 O_2^+ ; PF_5 作为lewis酸产生 PF_6^- , 同时放出气体应当为氟气。配平如下:

CHECKPOINT

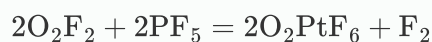
1 PTS

正离子只能为 O_2^+ ; PF_5 作为lewis酸产生 PF_6^-



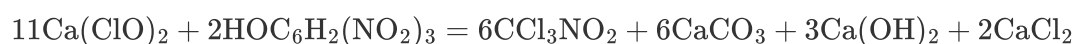
CHECKPOINT

1 PTS



反应物系数和和产物系数和分别为4, 3。说法3错误。

过程5, 漂白粉主要成分为 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$, 其中 $\text{Cl}(\text{I})$ 具有强氧化性, 能够氧化有机物的碳至 CO_3^{2-} ; 产生的不溶液体明显为有机氯化物, 考虑分子量可知该液体成分为 CCl_3NO_2 。因此配平方程:



CHECKPOINT

1 PTS

漂白粉主要成分为 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$, $\text{Cl}(\text{I})$ 能够氧化有机物的碳至 CO_3^{2-}

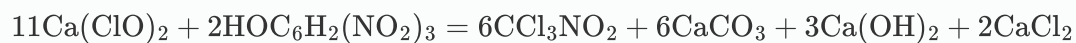
CHECKPOINT

1 PTS

不溶液体明显为有机氯化物，考虑分子量可知该液体成分为 CCl_3NO_2

CHECKPOINT

1 PTS



反应物系数和和产物系数和分别为13， 17。说法4正确。

根据方程式判断说法。说法1， 3错误， 说法2， 4正确， 选项J正确。